

Lab06

Matheus Rodrigues (259256)

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- "data"  
fname <- file.path(path, "disco.db")  
fname
```

```
[1] "data/disco.db"
```

```
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library(DBI)  
library(RSQLite)  
  
conn <- dbConnect(SQLite(), dbname = fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"          "employees"  
[5] "genres"           "invoice_items"      "invoices"            "media_types"  
[9] "playlist_track"    "playlists"          "sqlite_sequence"     "sqlite_stat1"  
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM customers
```

Table 1: 1 records

total_clientes
59

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises FROM customers
```

Table 2: 1 records

total_paises
24

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country AS pais, COUNT(*) AS total_clientes
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY total_clientes DESC
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

pais	total_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT Country AS pais, COUNT(*) AS total_clientes
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY total_clientes DESC, Country ASC
LIMIT 5
```

Table 4: 5 records

pais	total_clientes
USA	13
Canada	8
Brazil	5
France	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country AS pais
FROM customers
WHERE LENGTH(Country) = 6
```

Table 5: 6 records

pais
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT t.Name AS musica
FROM customers AS c
JOIN invoices AS i ON c.CustomerId = i.CustomerId
JOIN invoice_items AS ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
JOIN tracks AS t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
ORDER BY musica
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

musica
1/2 Full
2 Minutes To Midnight
A Cor Do Sol
A Cura
A Menina Dança
Abraham, Martin And John
Aces High
Admirável Gado Novo
All Along The Watchtower
All I Want Is You

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 19:27:46 -03"
```